

Zadanie z2 (tn) Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie

$(x^2 - 2x + m - 2)(|x - 1| - m + 1) = 0$ ma dokładnie trzy pierwiastki rzeczywiste? Oblicz te pierwiastki.

1) Wyznaczamy warunki istnienia 3 pierwiastków:

$$(x^2 - 2x + m - 2)(|x - 1| - m + 1) = 0$$

$$\underbrace{x^2 - 2x + m - 2 = 0}_{(1)} \quad \vee \quad \underbrace{|x - 1| = m - 1}_{(2)}$$

Pierwsze z powstałych równań to równanie kwadratowe z parametrem, którego liczba rozw. jest zależna od delty.

Drugie z równań to równanie postaci:

$|wyrażenie| = \text{liczba}$.

Liczba rozw. takiego równania zależy od znaku liczby:

liczba > 0 - 2 rozw.

liczba $= 0$ - 1 rozw.

liczba < 0 - 0 rozw.

$$\text{np. } |x| = 2 \Rightarrow x = 2 \vee x = -2$$

$$|x| = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$|x| = -2 \Rightarrow x \in \emptyset$$

W naszym zadaniu musimy rozważyć 2 możliwości:

1) równanie (1) ma 2 rozw. oraz (2) ma 1 rozw.

2) równanie (2) ma 2 rozw. oraz (1) ma 1 rozw.

Matematycznie możemy to zapisać tak:

$$1^\circ \quad \begin{cases} \Delta > 0 \\ m - 1 = 0 \end{cases} \quad \vee \quad 2^\circ \quad \begin{cases} \Delta = 0 \\ m - 1 > 0 \end{cases}$$

2) Wyznaczamy wartości parametru m spełniające warunki:

$$1^\circ \quad \Delta > 0 \quad \wedge \quad m - 1 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4(m - 2) = -4m + 12$$

$$-4m + 12 > 0 \quad \wedge \quad m - 1 = 0$$

$$4m < 12$$

$$m < 3$$

$$m = 1$$

$$\Downarrow \\ \underline{m = 1}$$

$$2^\circ \quad \Delta = 0 \quad \wedge \quad m - 1 > 0$$

$$-4m + 12 = 0 \quad \wedge \quad m - 1 > 0$$

$$m = 3$$

$$m > 1$$

$$\Downarrow \\ \underline{m = 3}$$

$$1^\circ \vee 2^\circ \Rightarrow m \in \underline{\underline{\{1, 3\}}}$$

3) Wyznaczamy pierwiastki dla danych wartości m :

$m = 1$:

$$x^2 - 2x + 1 - 2 = 0$$

$$|x - 1| = 1 - 1$$

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$|x - 1| = 0$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot (-1) = 8$$

$$x - 1 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$$

$$\underline{x_3 = 1}$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = \underline{1 \pm \sqrt{2}}$$

$$x_2 = \underline{1 + \sqrt{2}}$$

$m = 3$:

$$x^2 - 2x + 3 - 2 = 0$$

$$|x - 1| = 3 - 1$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$|x - 1| = 2$$

$$(x - 1)^2 = 0$$

$$x - 1 = 2 \quad \vee \quad x - 1 = -2$$

$$\underline{x_1 = 1}$$

$$\underline{x_2 = 3} \quad \vee \quad \underline{x_3 = -1}$$

Odpo. Dla $m = 1$ pierwiastki: $1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}, 1$;

dla $m = 3$ pierwiastki: $-1, 1, 3$.